

GIÁO ÁN DỰ THI STEM/STEAM CẤP THÀNH PHỐ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI THI THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC STEM/STEAM

Năm học 2025 - 2026

CHỦ ĐỀ: **EPIDEMICSIM**

MÔ PHỎNG LÂY LAN DỊCH BỆNH

Ứng dụng Mô hình SIR và Hàm số Mũ trong Dịch tễ học

MÔN: TOÁN + SINH HỌC - KHỐI: 11

Giáo viên: Nguyễn Văn Sang

Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cánh

Số điện thoại: 0389 821 115

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

Mục lục

Phần I: TỔNG QUAN	1
Phần II: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN	3
Phần III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỀ XUẤT	4
Phần IV: HƯỚNG DẪN HỌC SINH	7
Phần V: CÁC PHỤ LỤC	9

PHẦN I: TỔNG QUAN

1.1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang
- Chuyên môn: Toán học
- Thâm niên: 15 năm giảng dạy THPT
- Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Cánh, TP.HCM

1.2. Giới thiệu chủ đề

- Tên chủ đề: EpidemicSim: Mô phỏng lây lan dịch bệnh bằng Mô hình SIR và Hàm số Mũ
- Bối cảnh thực tiễn:
 - Đại dịch COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu cách dịch bệnh lây lan
 - Các tin tức về “làm phẳng đường cong” và “miễn dịch cộng đồng” cần được giải thích bằng Toán học
 - Học sinh cần thấy được ứng dụng thực tiễn của Hàm số Mũ trong y tế công cộng
- Điểm mới và sáng tạo:
 - Liên môn: Kết hợp Toán học (Hàm số mũ, PT vi phân) + Sinh học (Dịch tễ học, Miễn dịch)
 - Mô phỏng động: Công cụ web trực quan hóa quá trình lây lan theo thời gian thực
 - Ra quyết định: Học sinh đóng vai chuyên gia y tế, đề xuất chính sách phòng dịch
 - Thời sự: Liên hệ trực tiếp với kinh nghiệm COVID-19 của học sinh

1.3. Căn cứ thiết kế

Căn cứ pháp lý:

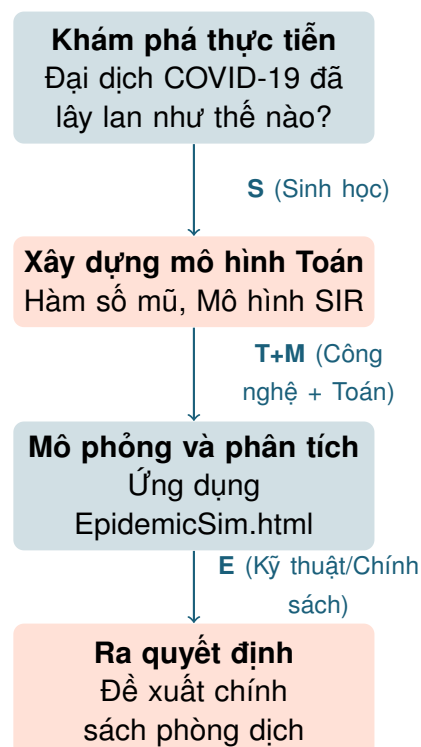
- Chương trình GDPT 2018 môn Toán lớp 11 (Hàm số mũ và logarit)
- Công văn 5555/BGDDT-GDTrH về dạy học STEM
- Kế hoạch số 4500/KH-SGDDT của Sở GD&ĐT TP.HCM

Cơ sở lý luận:

- Mô hình SIR (Kermack-McKendrick, 1927) trong Dịch tễ học
- Mô hình 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)
- Học tập dựa trên mô phỏng (Simulation-Based Learning)

1.4. Mục tiêu giáo dục

Kiến thức	Kỹ năng	Thái độ
- Hiểu mô hình SIR và các tham số dịch tễ - Áp dụng hàm số mũ để mô tả tăng trưởng dịch - Tính hệ số lây nhiễm R_0 và ngưỡng miễn dịch cộng đồng	- Mô hình hóa bài toán thực tế - Sử dụng công nghệ mô phỏng - Đọc hiểu đồ thị, phân tích kịch bản - Ra quyết định dựa trên dữ liệu	- Ý thức phòng chống dịch bệnh - Tư duy phản biện với thông tin y tế - Trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng

1.5. Cấu trúc chương trình

PHẦN II: CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

2.1. Thiết bị và công nghệ

- Phần cứng:
 - Máy tính hoặc điện thoại thông minh có trình duyệt web
 - Máy chiếu tương tác (nếu có)
- Phần mềm và nền tảng:
 - Học liệu số chính: Ứng dụng web EpidemicSim.html hoặc stem-1h8.pages.dev/EpidemicSim.html
 - Yêu cầu: Trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge...)
 - Padlet/Jamboard để chia sẻ kết quả nhóm
- Tài liệu:
 - Phiếu học tập số 1: Khám phá Mô hình SIR
 - Phiếu học tập số 2: Hướng dẫn sử dụng EpidemicSim
 - Phiếu khảo sát trước/sau học
 - Rubric đánh giá sản phẩm

2.2. Kịch bản giảng dạy (2 tiết = 90 phút)

Thời lượng	Hoạt động	Phương pháp	Công cụ	Đánh giá
10'	Khởi động: Dịch COVID-19	Đàm thoại	Clip + Số liệu thực	Quan sát hứng thú
15'	Khám phá Mô hình SIR	Khám phá có hướng dẫn	PHT số 1	Phiếu trả lời
10'	Giới thiệu EpidemicSim	Demo ứng dụng	Web App (3 tabs)	Câu hỏi phản hồi
25'	Mô phỏng và phân tích	Học qua dự án	EpidemicSim	Nhật ký học tập
15'	So sánh kịch bản	Hợp tác nhóm	Tab 2: So sánh	Peer assessment
10'	Trình bày sản phẩm	Thuyết trình	Google Slides	Rubric đánh giá
5'	Tổng kết	Suy ngẫm	Tab 3: Học tập	Khảo sát sau học

2.3. Đánh giá đa chiều

Đánh giá quá trình:

- Phiếu quan sát nhóm: Mức độ hợp tác, tư duy phản biện
- Nhật ký học tập: Suy nghĩ cá nhân, câu hỏi đặt ra
- Đánh giá đồng cấp: Học sinh đánh giá lẫn nhau

Đánh giá sản phẩm:

- Rubric 4 tiêu chí:
 - Hiểu mô hình SIR (4 điểm)
 - Sử dụng công nghệ mô phỏng (4 điểm)
 - Phân tích và ra quyết định (4 điểm)
 - Trình bày và bảo vệ (4 điểm)

2.4. Kế hoạch dự phòng

- Tình huống 1: Mất điện hoặc mất kết nối Internet
 - Ứng dụng EpidemicSim.html không cần Internet, chỉ cần mở bằng trình duyệt.
 - Dự phòng: Sử dụng bảng tính Excel với công thức SIR đã chuẩn bị sẵn.
- Tình huống 2: Học sinh không có thiết bị cá nhân
 - Sắp xếp nhóm 3-4 học sinh/1 máy tính
 - Luân phiên sử dụng thiết bị
- Tình huống 3: Học sinh tiếp thu nhanh
 - Giao nhiệm vụ mở rộng: Nghiên cứu mô hình SEIR (thêm nhóm Exposed)
 - Tìm hiểu số liệu thực từ WHO

PHẦN III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC ĐỀ XUẤT**3.1. Tiến trình hai tiết học (Tóm tắt)**

10'	Khởi động	Video/Số liệu COVID-19: “Tại sao số ca tăng theo cấp số nhân?” Công nghệ: Clip + Infographic
15'	Khám phá mô hình SIR	Phiếu học tập: S-I-R là gì? Ý nghĩa các tham số ÝPP: Khám phá có hướng dẫn
10'	Demo EpidemicSim	Giới thiệu 3 tabs: Mô phỏng, So sánh, Học tập Công nghệ: Web App
25'	Mô phỏng và phân tích	Thực hành mô phỏng, thay đổi tham số, quan sát kết quả PP: Học qua dự án
15'	So sánh kịch bản	So sánh: Không can thiệp vs Giãn cách vs Tiêm chủng Công cụ: Biểu đồ so sánh
10'	Trình bày	Thuyết trình: Đề xuất chính sách phòng dịch cho địa phương PP: Thuyết trình nhóm
5'	Tổng kết	Kiến thức SIR, Hàm mũ, Ý nghĩa thực tiễn Tab 3: Học tập

3.2. Kịch bản chi tiết

TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN: ĐẠI DỊCH VÀ TOÁN HỌC

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu. Tại Việt Nam, từ 0 ca ban đầu, số ca nhiễm tăng theo cấp số nhân, đặc biệt trong làn sóng Delta.

Thách thức: Là một chuyên gia dịch tễ học, bạn cần:

- Hiểu cách dịch bệnh lây lan theo mô hình toán học
- Dự đoán “đỉnh dịch” sẽ xảy ra khi nào
- Đề xuất biện pháp can thiệp (giãn cách, tiêm chủng) để “làm phẳng đường cong”

Hoạt động 1: Khởi động - Kết nối thực tiễn (10 phút)

- Bước 1: Giáo viên trình chiếu biểu đồ số ca COVID-19 tại Việt Nam (2020-2022)
- Bước 2: Đặt câu hỏi kích thích tư duy:
 - “Tại sao số ca nhiễm tăng rất nhanh ở giai đoạn đầu?”
 - “Miễn dịch cộng đồng là gì? Cần bao nhiêu % dân số có miễn dịch?”
- Bước 3: Học sinh thảo luận cặp đôi và chia sẻ ý kiến
- Chuyển tiếp: “Toán học có thể giúp chúng ta dự đoán và kiểm soát dịch bệnh!”

Hoạt động 2: Khám phá Mô hình SIR (15 phút)

NHIỆM VỤ: Nhóm

Nhiệm vụ: Tìm hiểu mô hình SIR qua Phiếu học tập số 1

Nội dung:

- S (Susceptible): Người có thể bị lây nhiễm
- I (Infected): Người đang nhiễm bệnh
- R (Recovered): Người đã khỏi bệnh và có miễn dịch

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Hệ phương trình vi phân SIR:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \cdot \frac{S \cdot I}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \cdot \frac{S \cdot I}{N} - \gamma \cdot I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma \cdot I$$

Các tham số:

- β = Tỷ lệ lây nhiễm (số người bị lây/người nhiễm/ngày)
 - γ = Tỷ lệ hồi phục (1/thời gian nhiễm trung bình)
 - $R_0 = \beta/\gamma$ = Hệ số lây nhiễm cơ bản
 - Nếu $R_0 > 1$: Dịch bùng phát | Nếu $R_0 < 1$: Dịch tự tắt
- Giai đoạn đầu (Hàm số mũ):

$$I(t) = I_0 \cdot e^{(\beta-\gamma) \cdot t} = I_0 \cdot e^{r \cdot t}$$

Hoạt động 3: Demo ứng dụng EpidemicSim (10 phút)

- Bước 1: Giáo viên demo ứng dụng web EpidemicSim.html
- Bước 2: Giới thiệu 3 tab:
 - Tab 1 - Mô phỏng: Nhập tham số, xem biểu đồ SIR động
 - Tab 2 - So sánh kịch bản: Thêm kịch bản, so sánh đỉnh dịch
 - Tab 3 - Học tập: Công thức, kiến thức dịch tễ học
- Bước 3: Thay đổi tham số β và quan sát sự thay đổi của đồ thị

Hoạt động 4: Mô phỏng và phân tích (25 phút)**NHIỆM VỤ: Nhóm**

Nhiệm vụ: Sử dụng EpidemicSim để mô phỏng 3 kịch bản

Kịch bản 1 - Không can thiệp: $\beta = 0.4$, $\gamma = 0.1$, Tiêm chủng = 0%

Kịch bản 2 - Giãn cách xã hội: $\beta = 0.2$, $\gamma = 0.1$, Tiêm chủng = 0%

Kịch bản 3 - Tiêm chủng 50%: $\beta = 0.4$, $\gamma = 0.1$, Tiêm chủng = 50%

Yêu cầu: Ghi lại đỉnh dịch (số ca max) và ngày đỉnh dịch của mỗi kịch bản.

Hoạt động 5: So sánh và trình bày (15 phút)

- Bước 1: 2 nhóm trình bày kết quả so sánh 3 kịch bản
- Bước 2: Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện
- Bước 3: Giáo viên đặt câu hỏi mở rộng:
 - “Tại sao giãn cách xã hội làm giảm β ?”
 - “Cần tiêm chủng bao nhiêu % để đạt miễn dịch cộng đồng?”

Hoạt động 6: Tổng kết (5 phút)

- Kiến thức trọng tâm:
 - Mô hình SIR giúp dự đoán diễn biến dịch bệnh
 - Hàm số mũ mô tả giai đoạn đầu của dịch
 - $R_0 > 1$ là điều kiện để dịch bùng phát
 - Giãn cách và tiêm chủng là hai biện pháp “làm phẳng đường cong”
- Bài tập về nhà:
 - Tìm hiểu R_0 của các bệnh khác (Sởi, Cúm, Ebola)
 - Tính ngưỡng miễn dịch cộng đồng $H = 1 - 1/R_0$ cho mỗi bệnh

PHẦN IV: HƯỚNG DẪN HỌC SINH

4.1. Hướng dẫn chi tiết cho học sinh

Giai đoạn 1: Tìm hiểu Mô hình SIR

- Bước 1: Đọc kỹ tình huống đại dịch COVID-19
- Bước 2: Xác định 3 nhóm dân số:
 - S (Susceptible): Người có thể bị lây (chưa có miễn dịch)
 - I (Infected): Người đang nhiễm bệnh
 - R (Recovered): Người đã khỏi bệnh và có miễn dịch
- Bước 3: Viết công thức $R_0 = \beta/\gamma$ và giải thích ý nghĩa
- Bước 4: Tính ngưỡng miễn dịch cộng đồng $H = 1 - 1/R_0$

Giai đoạn 2: Sử dụng EpidemicSim

- Bước 1: Mở ứng dụng
 - Mở file EpidemicSim.html bằng trình duyệt hoặc truy cập website
- Bước 2: Tab 1 - Mô phỏng
 - Nhập dân số ($N = 10,000$)
 - Nhập số ca ban đầu ($I_0 = 10$)
 - Điều chỉnh β và γ bằng thanh trượt
 - Nhấn “Chạy mô phỏng” và quan sát biểu đồ
- Bước 3: Tab 2 - So sánh kịch bản
 - Thêm các kịch bản khác nhau (thay đổi β , tỷ lệ tiêm chủng)
 - Nhấn “So sánh” để xem biểu đồ cột so sánh đỉnh dịch
- Bước 4: Tab 3 - Học tập
 - Đọc công thức SIR và Hàm số mũ
 - Tìm hiểu ngưỡng miễn dịch cộng đồng của các bệnh khác nhau

Giai đoạn 3: Phân tích và trình bày

- Bước 1: So sánh các kịch bản dựa trên:
 - Đỉnh dịch (số ca nhiễm cao nhất)
 - Ngày đỉnh dịch
 - Tổng số ca nhiễm
- Bước 2: Đề xuất chính sách phòng dịch cho địa phương
- Bước 3: Chuẩn bị trình bày 3-5 phút

4.2. Gợi ý mở rộng

- Tìm hiểu sâu về Dịch tễ học:
 - Mô hình SEIR (thêm nhóm Exposed - đã nhiễm nhưng chưa lây)
 - Số liệu thực từ WHO và Bộ Y tế Việt Nam
- Liên hệ môn Sinh học:
 - Cơ chế lây lan virus qua giọt bắn, tiếp xúc
 - Nguyên lý hoạt động của vaccine
 - Miễn dịch tự nhiên vs miễn dịch nhân tạo
- Ứng dụng thực tế:

- Theo dõi tin tức dịch bệnh và phân tích bằng kiến thức đã học
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng dịch tại trường

PHẦN V: CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 - Khám phá Mô hình SIR

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 - Mô hình SIR

Tình huống: Một thành phố có 10,000 dân. Có 10 ca nhiễm bệnh X ban đầu.

Bài 1: Xác định 3 nhóm dân số

- S (Susceptible) = _____ người
- I (Infected) = _____ người
- R (Recovered) = _____ người
- Kiểm tra: $S + I + R = \underline{\hspace{2cm}} = N$ (dân số)

Bài 2: Tính R_0 (điền vào chỗ trống)

- Biết $\beta = 0.3$ (tỷ lệ lây nhiễm/ngày), $\gamma = 0.1$ (tỷ lệ hồi phục/ngày)
- $R_0 = \beta/\gamma = \underline{\hspace{2cm}}/\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- Ý nghĩa: Mỗi người nhiễm trung bình lây cho _____ người khác

Bài 3: Ngưỡng miễn dịch cộng đồng

- Công thức: $H = 1 - 1/R_0 = 1 - 1/\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
- Ý nghĩa: Cần _____% dân số có miễn dịch để dịch tự tắt

Bài 4: Dự đoán

- Dịch có bùng phát không? ($R_0 > 1$ hay $R_0 < 1$): _____
- Nếu không can thiệp, dự đoán số ca nhiễm sau 30 ngày: _____

Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 - Hướng dẫn sử dụng EpidemicSim**Phụ lục 2: Nhiệm vụ với Web App EpidemicSim.html****I. Giới thiệu ứng dụng**

- Địa chỉ: stem-1h8.pages.dev/EpidemicSim.html hoặc file EpidemicSim.html
- Cấu trúc 3 Tab: (1) Mô phỏng, (2) So sánh kịch bản, (3) Học tập

II. Nhiệm vụ thực hành

- Bước 1: Tab “Mô phỏng”
 - Nhập: $N = 10,000$ | $I_0 = 10$ | $\beta = 0.3$ | $\gamma = 0.1$ | Tiêm chủng = 0%
 - Nhấn “Chạy mô phỏng”
 - Ghi lại: Đỉnh dịch = _____ ca | Ngày đỉnh = _____
- Bước 2: Tab “So sánh kịch bản”
 - Thêm Kịch bản 2: $\beta = 0.2$ (giãn cách xã hội)
 - Thêm Kịch bản 3: Tiêm chủng = 50%
 - Nhấn “So sánh”
 - Kịch bản nào tốt nhất? _____
- Bước 3: Tab “Học tập”
 - Đọc công thức $H = 1 - 1/R_0$
 - Với COVID-19 ($R_0 \approx 2.5$), ngưỡng miễn dịch = _____%

III. Kết luận

Chính sách phòng dịch nhóm em đề xuất:

Lý do: _____

Phụ lục 3: Rubric đánh giá sản phẩm

Tiêu chí	Xuất sắc (4đ)	Khá (3đ)	Cần cải thiện (1-2đ)
Hiểu mô hình SIR	- Giải thích đúng S, I, R - Tính đúng R_0 và H - Hiểu ý nghĩa các tham số	- Hiểu cơ bản S, I, R - Tính đúng công thức	- Nhầm lẫn các khái niệm - Tính sai công thức
Sử dụng EpidemicSim	- Thành thạo cả 3 tabs - So sánh 3+ kịch bản	- Sử dụng tốt Tab 1, 2 - So sánh 2 kịch bản	- Chỉ dùng được Tab 1 - Không so sánh được
Phân tích & Ra quyết định	- Đề xuất chính sách hợp lý - Lý giải dựa trên dữ liệu	- Đề xuất cơ bản - Có lý giải	- Không đề xuất được - Thiếu lý giải
Trình bày	- Mạch lạc, logic - Có biểu đồ minh họa	- Trình bày rõ ràng - Có hỗ trợ trực quan	- Trình bày rời rạc - Không có minh họa
Tổng điểm: _____/16 điểm			

Phụ lục 4: Bảng tham khảo R_0 các bệnh thường gặp

Bệnh	R_0 (ước tính)	Ngưỡng miễn dịch H	Đặc điểm
COVID-19 (gốc)	2.5 - 3.0	60-67%	Lây qua giọt bắn, tiếp xúc
COVID-19 (Delta)	5 - 8	80-88%	Biến thể lây lan nhanh hơn
Cúm mùa	1.2 - 1.5	17-33%	Lây theo mùa
Sởi	12 - 18	92-94%	Rất dễ lây, cần tiêm chủng cao
Ebola	1.5 - 2.5	33-60%	Lây qua dịch cơ thể
HIV/AIDS	2 - 5	50-80%	Lây qua máu, tình dục

Phụ lục 5: Mã nguồn thuật toán SIR (JavaScript)

```
function simulateSIR(N, I0, beta, gamma, days) {
    let S = N - I0;
    let I = I0;
    let R = 0;

    const data = { days: [0], S: [S], I: [I], R: [R] };

    for (let t = 1; t <= days; t++) {
        const dS = -beta * S * I / N;
        const dI = beta * S * I / N - gamma * I;
        const dR = gamma * I;

        S = Math.max(0, S + dS);
        I = Math.max(0, I + dI);
        R = Math.min(N, R + dR);

        data.days.push(t);
        data.S.push(Math.round(S));
        data.I.push(Math.round(I));
        data.R.push(Math.round(R));
    }
    return data;
}
```

Hướng dẫn: Học sinh có thể xem mã nguồn đầy đủ bằng cách nhấn F12 (DevTools) hoặc View Source.